СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....4
1.РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС ..... 6
2 ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС ..... 10
3.ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ .....13
4.ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ..... 15
5.РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ..... 17
6 ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС ..... 20
7.ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС ... 23
8.ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС ..... 25
9 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ..... 28
10.ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ .....30
11 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ ..... 32
12 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ
..... 35
13 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС .....37
14 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС ..... 40
15 ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ..... 42
16 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС ..... 45

17 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС .. 48

18 ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС. ..... 51
19 ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ..... 53
20 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ..... 56
21 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ..... 58
22 ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС ..... 60
23 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ ..... 62
24 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА ..... 64
25 ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ . 66
26 ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ..... 67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 68
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 69

# ВВЕДЕНИЕ

Проходя учебную практику по профессиональному модулю УП.06 «Сопровождение информационных систем», я ставил(а) перед собой цель углубить теоретические знания и получить практические навыки, необходимые для эксплуатации, сопровождения, настройки и обеспечения качества, надежности и безопасности информационных систем.

Цели практики:

1 Сформировать целостное представление об эксплуатации и сопровождении информационных систем на всех этапах их жизненного цикла.

2 Изучить структуру и виды информационных систем, а также особенности их функционирования.

3 Освоить основы разработки и оформления технической и эксплуатационной документации.

4 Приобрести навыки настройки параметров информационных систем и выполнения регламентных работ.

5 Изучить методы обеспечения надежности, долговечности и качества информационных систем.

6 Освоить основные принципы обеспечения информационной безопасности и защиты от несанкционированного доступа.

7 Получить представление об интеллектуальных информационных системах и областях их применения.

Задачи:

1 Изучить назначение, структуру и основные компоненты информационных систем.

2 Проанализировать предметную область и сформировать требования к

информационной системе.

3 Разработать техническое задание и сопроводительную документацию на информационную систему.

4 Освоить выполнение регламентов по обновлению, резервному копированию и восстановлению данных.

5 Изучить методы технического сопровождения и консультирования пользователей в процессе эксплуатации ИС.

6 Провести оценку надежности, долговечности, качества и безопасности информационной системы.

7 Ознакомиться с основными моделями и видами интеллектуальных информационных систем.

# 1. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС

1. Выбор предметной области ИС: Учет студентов колледжа.
2. Описание предметной области:
   - Чем занимается организация/подразделение: Учебная часть колледжа занимается зачислением абитуриентов, формированием групп, контролем успеваемости студентов, назначением стипендий и выпуском специалистов.
   - Какие процессы выполняются вручную: Ведение бумажных журналов успеваемости, формирование списков групп и приказов о зачислении/отчислении в текстовых редакторах, передача данных об успеваемости в бумажном виде.
   - Какие проблемы существуют: Высокая вероятность ошибок при ручном подсчете среднего балла и рейтинга студентов, дублирование данных в разных ведомостях, сложность поиска информации об успеваемости конкретного студента за прошлые семестры, потеря времени на составление отчетов.
3. Формулирование проблемы автоматизации: ИС должна решить проблему низкой скорости обработки данных об успеваемости, исключить ошибки при расчете рейтинга и упростить доступ к информации о студентах и их успеваемости для сотрудников учебной части и преподавателей.
4. Цель разработки ИС: Создание информационной системы для автоматизации учета личных данных, успеваемости и движения контингента студентов колледжа.
5. Определение пользователей системы:
   - Администратор (сотрудник IT-отдела).
   - Секретарь учебной части.
   - Преподаватель.

- Студент (просмотр своих данных и оценок).
- Заведующий отделением.

6. Определение функций ИС:
   - Ввод и хранение личных данных студентов.
   - Ведение журнала успеваемости (выставление оценок).
   - Автоматический расчет рейтинга и среднего балла.
   - Формирование групп и подгрупп.
   - Поиск и фильтрация студентов по различным критериям (группа, курс, фамилия).
   - Формирование отчетов (ведомости успеваемости, списки групп, приказы).
   - Управление доступом пользователей.
7. Входные и выходные данные:
   - Входные данные: ФИО студента, дата рождения, паспортные данные, оценки, название групп, ФИО преподавателя.
   - Выходные данные: Экранная форма с данными студента, ведомость успеваемости группы, приказ о зачислении, статистика успеваемости по курсам.
8. Изучение структуры ТЗ (ГОСТ 34): Ознакомление пройдено.
9. Оформление разделов ТЗ (текстовое описание):

   9.1. Общие сведения: Наименование системы: «Автоматизированная система учета студентов колледжа» (АСУ «Студент»). Основание для разработки: Приказ директора колледжа. Разработчик: Студент(ка) практикант, Заказчик: ГБПОУ «Колледж».

   9.2. Назначение и цели создания системы: Назначение ИС — автоматизация деятельности учебной части. Основные цели внедрения: сокращение времени на формирование отчетов, повышение достоверности данных об успеваемости, обеспечение быстрого доступа к информации.

9.3. Характеристика объекта автоматизации: Объектом автоматизации является учебная часть колледжа. Существующий порядок работы подразумевает использование MS Excel и бумажных носителей, что приводит к высоким временным затратам и ошибкам.

9.4. Требования к функциям системы: Система должна обеспечивать ведение справочников (студенты, группы, преподаватели, дисциплины), ввод и редактирование оценок, расчет успеваемости, формирование стандартных отчетов.

9.5. Требования к пользователям: Пользователи должны обладать навыками работы с ПК на уровне пользователя и знать свою предметную область.

10. Условия эксплуатации и ограничения: Предполагаемая среда эксплуатации — локальная сеть колледжа. Аппаратные ограничения: сервер с ОС Windows Server, ПК пользователей с ОС Windows. Программные ограничения: СУБД MS SQL Server Express. Требования к безопасности: разграничение прав доступа на основе ролей, резервное копирование базы данных ежедневно.

11. Проверка документа: Структура логична, цели и функции соответствуют друг другу, формулировки корректны.

## 2. ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС

1. Понятие проектной документации: Проектная документация — это совокупность документов, определяющих архитектуру, состав и технические требования к ИС. Она необходима для организации процесса разработки и взаимопонимания между заказчиком и разработчиком.
2. Виды проектной документации:

- Эскизный проект: Предварительные архитектурные решения.
- Технический проект: Детальные решения, структуры БД.
- Рабочая документация: Инструкции по установке, настройке, внедрению.
- Эксплуатационная документация: Руководства пользователя и администратора.

3. Этапы проектирования ИС: Изучены.
4. Связь документации и этапов проектирования (описание): На этапе предпроектного обследования создается ТЗ. На этапе проектирования разрабатывается технический проект. На этапе разработки создается рабочая документация. На этапе внедрения используется рабочая документация. На этапе сопровождения используется эксплуатационная документация.
5. Схема жизненного цикла ИС: Описана устно.
6. Ознакомление с примером документации: Проведено.
7. Анализ структуры документа: В документе присутствуют разделы «Введение», «Основание для разработки», «Назначение разработки».

Отсутствует или неполно оформлен раздел «Требования к программному и аппаратному обеспечению».

8. Анализ содержания документации: Раздел «Назначение разработки» изложен понятно. Раздел «Требования к функциям» содержит общие фразы, без детализации входных и выходных данных для каждой функции.

9. Анализ требований:

- Требования к функциям понятны на общем уровне.
- По данному документу начать разработку сложно, так как не хватает спецификаций.
- Требуется уточнение: перечень отчетов и их форматы, структура базы данных, требования к интерфейсу.

10. Выявление ошибок и недостатков: Нечеткие формулировки в разделе «Требования к надежности» (нет конкретных цифр). Отсутствие критериев приемки системы.

11. Вывод: Качество проектной документации среднее. Требуется доработка разделов с техническими требованиями и детализация функциональных требований для полноценной разработки.

Таблица - 1 «Этап – Документация»

| Этап проектирования | Вид документации | Краткое описание |
|---|---|---|
| Предпроектное обследование | Отчет о обследовании | Анализ деятельности приемной комиссии и деканата, описание документооборота. |
| Формирование требований | Техническое задание (ТЗ) | Документ, определяющий цели, функции и требования к системе учета студентов. |
| Проектирование системы | Технический проект | Описание архитектуры БД (студенты, группы, оценки), модулей системы и интерфейсов. |
| Разработка и тестирование | Рабочая документация | Инструкции по развертыванию, исходный код, протоколы тестирования модулей. |
| Внедрение | Акт внедрения | Документ о вводе системы в эксплуатацию в деканате колледжа. |
| Сопровождение | Эксплуатационная документация | Руководство пользователя (для сотрудников деканата), руководство администратора. |

Рисунок - 1 "Схема жизненного цикла ИС с указанием основных этапов и документов".

# 3. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. Формализация целей внедрения ИС:
   - Основная цель: Сокращение времени на формирование отчетов об успеваемости на 70%.
   - Дополнительные цели: Повышение достоверности данных об успеваемости за счет исключения арифметических ошибок; обеспечение оперативного доступа к информации о студентах для заведующих отделениями.
2. Изменения после внедрения ИС:
   - Организационные: Назначение ответственного за администрирование ИС, перераспределение обязанностей секретарей учебной части.
   - Технические: Установка сервера, закупка лицензионного ПО, прокладка сети.
   - Экономические: Снижение трудозатрат на подготовку отчетов, уменьшение расхода бумаги и канцелярии.
3. Определение видов затрат:
   - Приобретение или разработка ПО (стоимость лицензий или оплата разработчику).
   - Приобретение оборудования (сервер, ПК).
   - Затраты на обучение персонала.
   - Затраты на внедрение и сопровождение (зарплата администратора).
4. Предварительная оценка затрат: Проведена условно.
5. Оценка целесообразности внедрения: Затраты на внедрение оправданы, так как позволяют сократить временные издержки персонала, повысить качество управления учебным процессом и оперативность предоставления данных в вышестоящие органы. Организация получает выгоду в виде прозрачности данных и возможности быстрого анализа успеваемости.

Таблица 2 – Затраты на внедрение ИС

| Статья затрат | Описание | Примерная стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Разработка ПО | Оплата труда программиста, дизайнера, аналитика. | 250 000 |
| Приобретение оборудования | Сервер для БД, ПК для сотрудников приемной комиссии. | 180 000 |
| Затраты на обучение персонала | Проведение тренингов для сотрудников деканата. | 15 000 |
| Затраты на внедрение | Настройка ПО, перенос данных из Excel в систему. | 30 000 |
| Сопровождение (1-й год) | Техподдержка, обновления, хостинг. | 25 000 |

## 4. ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Изучение ролей в проекте внедрения ИС: Типовые роли изучены.

2. Формирование группы внедрения: Состав группы внедрения для АСУ «Студент»: Руководитель проекта (Зам. директора по ИТ), Системный аналитик (Приглашенный специалист), Администратор ИС (штатный сотрудник), Ключевой пользователь (Секретарь учебной части), Преподаватель (представитель пользователей).

3. Распределение обязанностей:

- Руководитель проекта: Общее руководство, контроль сроков и бюджета, утверждение документов.
- Системный аналитик: Анализ бизнес-процессов, разработка ТЗ.
- Администратор ИС: Установка и настройка ПО, обеспечение работоспособности.
- Ключевой пользователь: Тестирование системы, написание инструкций, обучение коллег.
- Преподаватель: Участие в тестировании, обратная связь по удобству интерфейса.

4. Таблица распределения ответственности: Составлена (не выводится по условию).

5. Анализ взаимодействия участников: Руководитель проекта управляет всей командой. Системный аналитик взаимодействует с ключевым пользователем для сбора требований. Администратор ИС подчиняется руководителю и выполняет технические задачи. Ключевой пользователь и преподаватель взаимодействуют с аналитиком и администратором в процессе тестирования.

6. Вывод: Четкое распределение ролей позволяет избежать конфликтов, повышает ответственность за конкретные этапы и обеспечивает слаженность работы, что критически важно для успешного внедрения.

Таблица 3 – "Распределение ответственности"

| Роль | Функции | Ответственность |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Руководитель проекта | Контроль сроков и бюджета, взаимодействие с заказчиком. | За успешное внедрение системы в целом. |
| Системный аналитик | Сбор требований, составление ТЗ, проектирование БД. | За полноту и корректность требований. |
| Разработчик | Написание кода, разработка интерфейса, интеграция модулей. | За техническую реализацию функций. |
| Администратор ИС | Настройка сервера, установка ПО, разграничение доступа. | За работоспособность оборудования и ПО. |
| Представитель заказчика | Предоставление данных, тестирование, обратная связь. | За корректность данных и соответствие реальным процессам. |

## 5. РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Назначение обучающей документации: Необходима для быстрого и эффективного ввода пользователей в эксплуатацию, снижения количества ошибок и количества обращений в службу поддержки.

2. Виды обучающей документации: Руководство пользователя, руководство администратора, инструкции по работе с системой, справочные материалы (F.A.Q.).

3. Определение целевой аудитории: Для АСУ «Студент» документация разрабатывается для: преподавателей, секретарей учебной части, администратора системы.

4. Разработка структуры пользовательского руководства (для секретаря учебной части):

- Общие сведения о системе и ее назначении.
- Системные требования и вход в систему.
- Описание главного окна и навигации.
- Работа со справочником «Студенты» (добавление, редактирование, поиск).
- Работа со справочником «Группы».
- Формирование приказов (зачисление, отчисление).
- Поиск информации и формирование отчетов.
- Типовые ошибки и способы их решения.

5. Описание одного раздела руководства (Работа со справочником «Студенты»):

Для добавления нового студента необходимо нажать кнопку «Добавить» на панели инструментов. Откроется форма для ввода данных. Обязательными для заполнения полями являются: «Фамилия», «Имя», «Дата рождения», «Группа». После заполнения полей нажать кнопку «Сохранить». Для поиска студента нужно ввести фамилию в поле «Поиск» и нажать Enter. Система отобразит список студентов, удовлетворяющих критерию.

6. Причины внесения изменений: Обновление версии ИС, изменение интерфейса, добавление новых функций, исправление ошибок в документации.

7. Порядок внесения изменений: Выявление необходимости изменения (например, после обновления) -> Подготовка новой версии раздела -> Согласование с руководителем -> Утверждение -> Распространение (замена файла в репозитории, рассылка уведомлений).

8. Регистрация изменений: Форма журнала регистрации изменений разработана.

9. Пример внесения изменений: В связи с обновлением до версии 2.0 был изменен интерфейс окна поиска студентов. В раздел 3.4 «Поиск информации» были добавлены скриншоты и описание новых фильтров поиска. В журнал изменений внесена запись.

Таблица 4 – "Журнал регистрации изменений в документации"

| № | Дата | Раздел | Суть изменения | Версия | Ответственный |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.03.2024 | Работа с данными | Добавлена инструкция по импорту списка групп из Excel. | 1.1 | Петров А.В. |
| 2 | 20.05.2024 | Формирование отчетов | Обновлен алгоритм создания ведомости "Список студентов на стипендию". | 1.2 | Сидорова Е.А. |
| 3 | 10.08.2024 | Вход в систему | Изменен адрес веб-портала для входа в систему. | 1.3 | Петров А.В. |

# 6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС

1. Понятие репозитория проекта: Репозиторий — это единое хранилище всех артефактов проекта, обеспечивающее централизованное хранение, контроль версий и совместную работу команды.
2. Типы репозиториев: Локальный, сетевой, облачный, системы контроля версий (Git). Наиболее эффективным для проекта является Git (например, на GitHub или GitLab).
3. Определение состава репозитория: В репозитории должны храниться: ТЗ, проектная документация (схемы БД), обучающая документация, отчеты по практике, вспомогательные материалы.
4. Разработка структуры репозитория: Логическая структура папок разработана (например: /docs/tz, /docs/manuals, /reports, /archive).
5. Правила наименования файлов: Имена файлов должны содержать название документа, версию и дату. Например: Rukovodstvo_polzovatelya_v1.2_2024-05-20.docx. Запрещено использовать кириллицу и пробелы.
6. Создание репозитория проекта: Репозиторий создан на локальном компьютере в папке D:\Projects\IS_Student.
7. Размещение материалов в репозитории: Ранее разработанные материалы (фрагмент ТЗ, отчеты) размещены в соответствующих папках.
8. Ведение версий документов: В папке с документацией создана подпапка archive, куда помещаются старые версии. В основной папке лежит актуальная версия с пометкой _current.
9. Разграничение доступа (теоретически): Администратор имеет полный доступ. Разработчики и аналитики — чтение и редактирование. Остальные заинтересованные лица (например, заказчик) — только чтение.

10. Анализ удобства структуры: Созданная структура является логичной и удобной для навигации. В качестве улучшения можно предложить добавить папку meeting_minutes для хранения протоколов совещаний.

# 7. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС

1. Понятие технологии RUP: RUP — это итеративная методология разработки ПО, которая фокусируется на архитектуре и управлении требованиями на протяжении всего жизненного цикла проекта.
2. Фазы RUP: Инициация, Проработка, Конструирование, Внедрение.
3. Цели и результаты фаз RUP:
   3.1. Инициация: Определение целей и объема проекта. Результат: ТЗ, модель прецедентов.
   3.2. Проработка: Планирование, анализ рисков, создание базовой архитектуры. Результат: Исполняемый архитектурный прототип.
   3.3. Конструирование: Разработка и тестирование основной функциональности. Результат: Готовая к внедрению бета-версия.
   3.4. Внедрение: Передача системы пользователям, обучение, опытная эксплуатация. Результат: Принятая заказчиком система.
4. Соотнесение RUP с проектом ИС учета студентов: Этапы проекта можно успешно спроецировать на фазы RUP.
5. Таблица фаз RUP: Составлена.
6. Выбор проекта для анализа: Проект АСУ «Студент».
7. Декомпозиция проекта по фазам RUP:
   7.1. Инициация: Интервью с учебной частью, написание Устава проекта, создание первоначального ТЗ.
   7.2. Проработка: Определение основных ролей (студент, преподаватель), разработка структуры БД, создание прототипа интерфейса входа и главного окна.
   7.3. Конструирование: Программирование модулей «Журнал успеваемости», «Личные дела», «Отчеты», проведение модульного тестирования.
   7.4. Внедрение: Установка системы в учебной части, загрузка начальных данных, обучение секретарей, подписание акта ввода в эксплуатацию.
8. Определение ролей на фазах RUP: На фазе инициации ключевая роль у аналитика. На фазе проработки — у архитектора ПО. На фазе

конструирования — у разработчиков. На фазе внедрения — у команды внедрения и администратора.

9. Определение артефактов: На фазе инициации — ТЗ. На фазе проработки — модель БД. На фазе конструирования — код и тесты. На фазе внедрения — руководства пользователя и акты.
10. Схема применения RUP: Разработана (логически).
11. Вывод: Применение RUP при внедрении АСУ «Студент» целесообразно, так как итеративный подход позволяет уточнять требования в процессе работы, снижает риски и гарантирует создание системы, действительно необходимой колледжу.

Таблица 5 – «Фазы RUP для проекта»

| Фаза RUP | Цель | Основные работы | Результаты |
|---|---|---|---|
| Инициация | Определить границы проекта и бизнес-требования. | Встречи с заказчиком (деканат), определение целей автоматизации. | ТЗ (черновик), план проекта. |
| Проработка | Уточнить требования, спроектировать архитектуру. | Проектирование структуры БД (таблицы студенты, группы, оценки), прототип интерфейса. | Модель БД, уточненное ТЗ, прототип. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Конструирование | Разработать и протестировать систему. | Написание кода модулей (ввод данных, поиск, отчеты), модульное тестирование. | Готовая система, руководство пользователя. |
| Внедрение | Передать систему заказчику и обучить персонал. | Установка в деканате, загрузка данных о студентах, обучение сотрудников. | Акт внедрения, система в эксплуатации. |

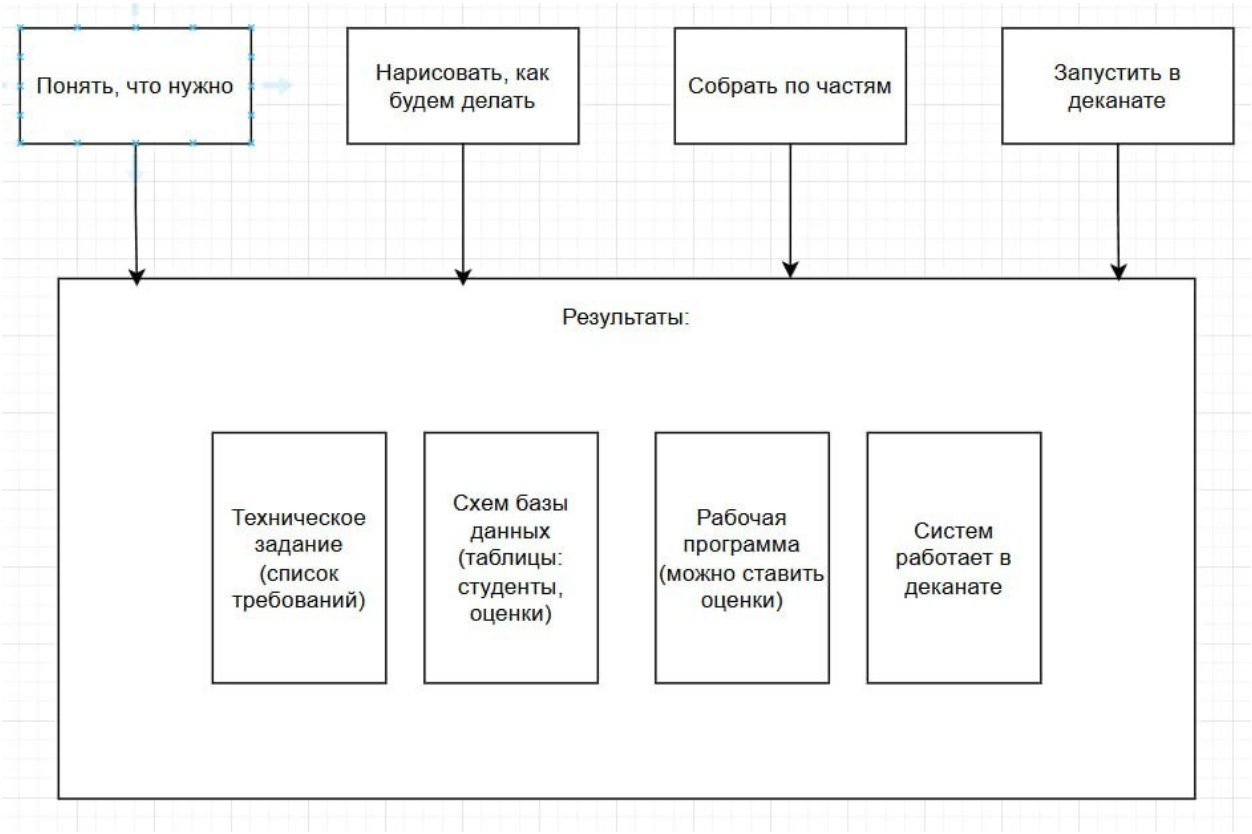


Рисунок 2 - "Применение технологии RUP"

# 8. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

1. Понятия пользовательского интерфейса: Интерфейс — это средство взаимодействия пользователя с системой. Его роль — обеспечить удобство и эффективность работы.
2. Типы интерфейсов ИС: Для АСУ «Студент» наиболее подходит графический пользовательский интерфейс (GUI) или веб-интерфейс.
3. Определение категорий пользователей: Администратор, секретарь учебной части, преподаватель, студент, заведующий отделением.
4. Требования к интерфейсу:
   4.1. Понятность и простота: Минимум элементов, интуитивно понятные иконки.
   4.2. Минимальное количество действий: Для выставления оценки достаточно 2-3 кликов.
   4.3. Логичная навигация: Доступ ко всем разделам через главное меню.
   4.4. Защита от ошибок: Подтверждение при удалении записи, подсветка незаполненных полей.
5. Эскиз интерфейса: Разработан макет главного окна и формы ввода оценок (не выводится).
6. Изучение понятий разграничения доступа: Идентификация, аутентификация, авторизация.
7. Модели доступа: Наиболее подходящей для АСУ «Студент» является ролевая модель (RBAC).
8. Матрица прав доступа: Составлена (не выводится).
9. Настройка доступа к сетевым устройствам (теоретически): Для доступа к серверу с БД администратор создает учетные записи в домене или на сервере. Пользователям выдаются пароли с требованиями к сложности. Доступ к папкам с документами настраивается на уровне NTFS-прав.

10. Вывод: Правильное разграничение доступа на основе ролей позволяет защитить данные от несанкционированного изменения и просмотра, обеспечивая информационную безопасность и разграничение ответственности.

Таблица 6 – "Матрица прав доступа"

| Роль | Просмотр | Добавление | Редактирование | Удаление |
|---|---|---|---|---|
| Администратор | Все данные | Да | Да | Да |
| Секретарь (Оператор) | Личные дела студентов, группы | Да | Да | Нет |
| Зав. отделением | Сводные ведомости, успеваемость | Нет | Нет | Нет |
| Студент | Собственное расписание, оценки | Нет | Нет | Нет |

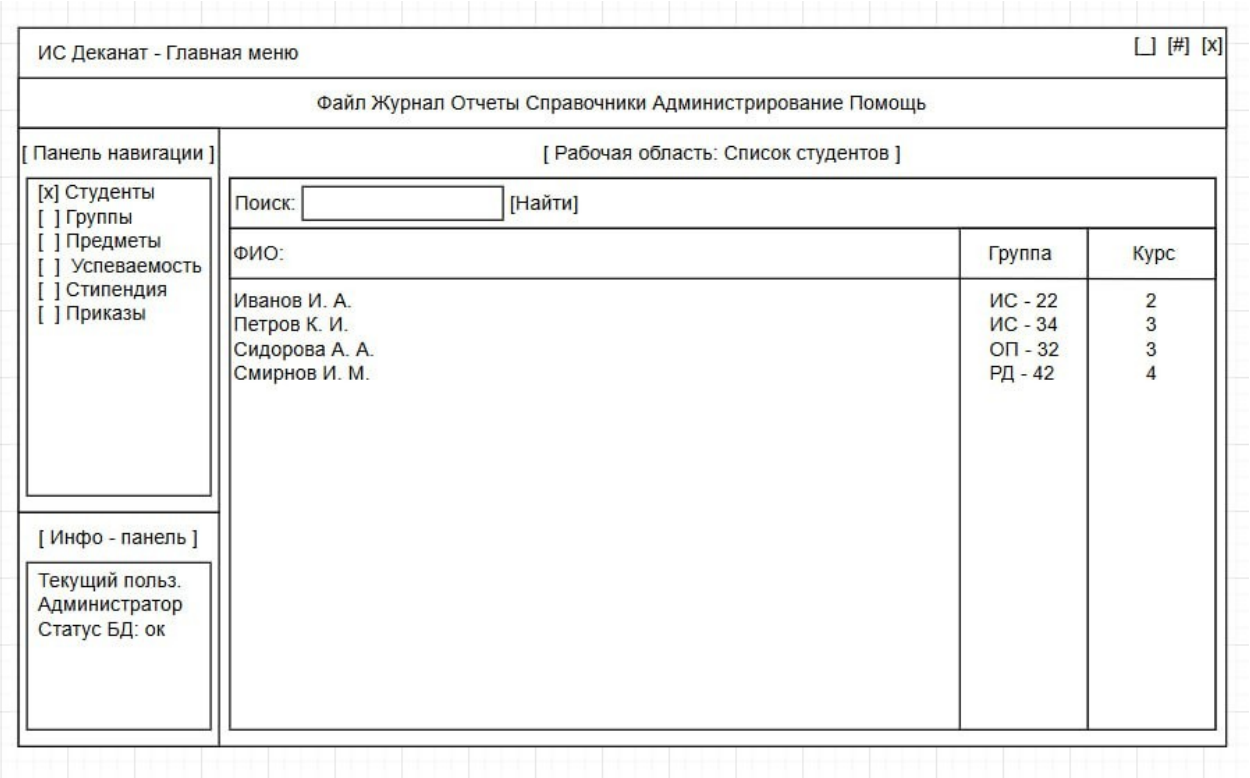


Рисунок 3 - "Разработать эскиз (макет) одного экрана системы (экран входа, главное меню, форма ввода данных)"

## 9. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

1. Понятие тестирования ИС: Тестирование — процесс проверки соответствия системы заявленным требованиям и выявления ошибок.
2. Виды тестирования: Модульное, интеграционное, системное, приемочное. Для АСУ «Студент» наиболее важны системное и приемочное.
3. Разработка тестовых сценариев:
   3.1. Сценарий 1: Проверка добавления нового студента.
   3.2. Сценарий 2: Проверка выставления оценки с выбором даты и типа занятия.
   3.3. Сценарий 3: Проверка расчета среднего балла студента за семестр.
   3.4. Сценарий 4: Проверка формирования отчета «Ведомость группы».
   3.5. Сценарий 5: Проверка поиска студента по неполной фамилии.
4. Выявление замечаний: В ходе тестирования могут быть выявлены: ошибки в расчете среднего балла, некорректное отображение кириллицы, зависание при формировании большого отчета, возможность выставить оценку за будущую дату.
5. Устранение замечаний (теоретически): Ошибка регистрируется в баг-трекере -> Разработчик анализирует причину -> Исправляет код -> Передает тестировщику для повторной проверки -> После успешной проверки ошибка закрывается.

## 10. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ

1. Понятие мониторинга внедрения: Мониторинг — это процесс регулярного наблюдения за ходом внедрения для своевременного выявления отклонений от плана.
2. Показатели мониторинга:
   2.1. Соблюдение сроков (план/факт по этапам).
   2.2. Качество выполняемых работ (количество ошибок, найденных при тестировании).
   2.3. Готовность системы (процент реализованных функций).
3. Инструменты мониторинга: Отчеты о ходе внедрения (еженедельные), чек-листы готовности модулей, журналы учета ошибок.
4. План мониторинга: Разработан (не выводится).

Таблица 7 – "План мониторинга внедрения ИС"

| Показатель | Метод контроля | Периодичность | Ответственный |
|---|---|---|---|
| Соблюдение сроков этапов | Проверка календарного плана | Еженедельно | Руководитель проекта |
| Качество данных (перенос из Excel) | Выборочная сверка записей | По факту загрузки | Системный аналитик |
| Количество ошибок у пользователей | Анализ заявок в техподдержку | Ежедневно | Администратор ИС |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Готовность системы к работе | Функциональное тестирование | По итогам этапа | Группа тестирования |

## 11. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ

1. Понятие качества ИС: Качество ИС — это совокупность характеристик, определяющих ее способность удовлетворять потребности пользователей.
2. Показатели качества функционирования ИС: Функциональная полнота, надежность, производительность, удобство использования, безопасность.
3. Оценка качества выбранной ИС:
   3.1. Функциональная полнота: Система покрывает основные потребности учебной части (высокий уровень).
   3.2. Надежность: Средняя (зависит от серверного оборудования).
   3.3. Производительность: При росте числа студентов до 3000 возможно снижение скорости.
   3.4. Удобство использования: Высокое (интерфейс прост и понятен).
   3.5. Безопасность: Средняя (требуется настройка прав доступа).
4. CALS-технологии: CALS — это стратегия повышения эффективности бизнес-процессов за счет информационной интеграции на всех этапах жизненного цикла продукта. В контексте ИС — это обеспечение единого информационного пространства.
5. Понятие сопровождения ИС: Сопровождение — это процесс обеспечения работоспособности и развития системы после ее ввода в эксплуатацию.
6. Задачи сопровождения ИС:
   6.1. Исправление ошибок, выявленных в процессе эксплуатации.
   6.2. Обновление системы (плановое и внеплановое).
   6.3. Консультации пользователей.
   6.4. Контроль работоспособности (мониторинг).
7. Ролевые функции сопровождения: Администратор ИС, инженер сопровождения, пользователи (сообщают о проблемах), руководитель IT-отдела.
8. Таблица ролей и функций: Составлена.

9. Анализ процесса сопровождения: Процесс начинается с поступления заявки от пользователя (по телефону, email или через систему Service Desk). Заявка регистрируется, классифицируется по критичности, назначается исполнитель. После выполнения работ исполнитель закрывает заявку, пользователь подтверждает решение проблемы.
10. Регламент сопровождения: Разработан (не выводится).
11. Схема процесса сопровождения: Построена (логически).
12. Оценка эффективности сопровождения: Критерии: среднее время реакции на заявку, процент решенных заявок в срок, удовлетворенность пользователей (оценка после решения).
13. Выводы: Оценка качества позволяет определить слабые места системы. CALS-технологии важны для интеграции с другими системами колледжа. Четкое распределение ролей и регламентированное сопровождение являются основой для долгой и беспроблемной эксплуатации АСУ «Студент».

Таблица 8 – "Роли и функции" (Сопровождение)

| Роль | Функции | Ответственность |
|---|---|---|
| Администратор ИС | Мониторинг сервера, резервное копирование БД студентов, обновление ПО. | За бесперебойную работу системы. |
| Инженер сопровождения | Консультации пользователей (деканат), решение проблем с доступом. | За оперативное решение инцидентов. |
| Разработчик (на | Исправление критических ошибок в | За качество доработок. |

| | | |
|---|---|---|
| аутсорсе) | коде, доработка отчетов. | |

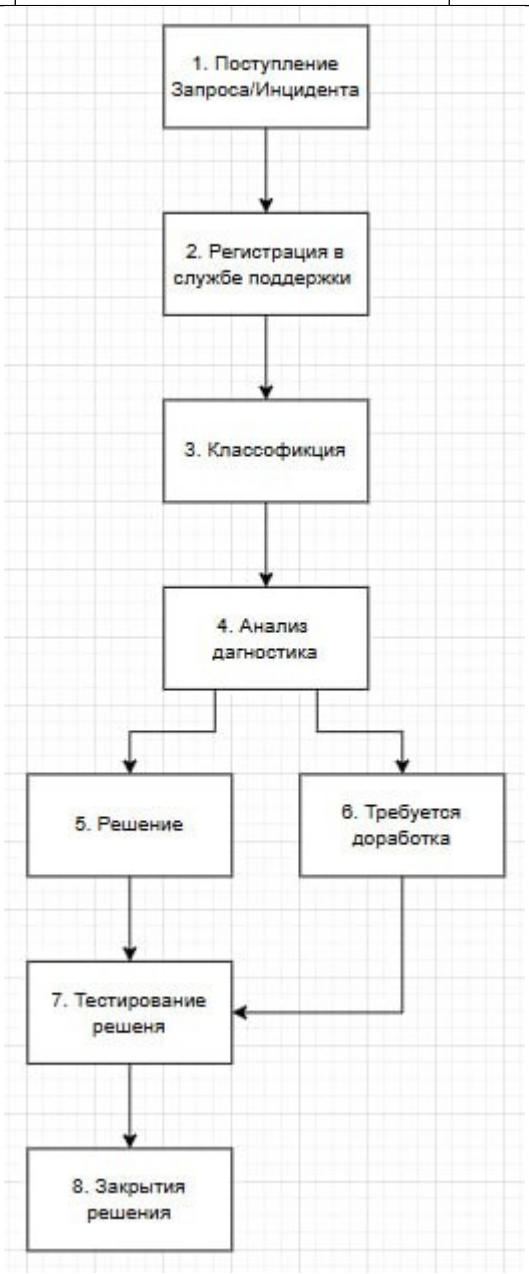


Рисунок 4 - "Схема процесса сопровождения ИС"

## 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ

1. Понятие резервного копирования: Резервное копирование — процесс создания копии данных на носителе, предназначенном для восстановления в случае утраты.
2. Цели резервного копирования:
    2.1. Защита от потери данных (из-за сбоев, ошибок, вирусов).
    2.2. Обеспечение возможности восстановления после сбоев.
    2.3. Сохранение целостности и доступности данных.
3. Виды резервного копирования: Полное, инкрементное, дифференциальное. Для АСУ «Студент» оптимально: полное — раз в неделю, дифференциальное — ежедневно.
4. Объекты резервного копирования:
    4.1. База данных (студенты, оценки, группы).
    4.2. Конфигурационные файлы системы.
    4.3. Файлы, загруженные пользователями (скан-копии документов).
5. Разработка регламента резервного копирования:
    5.1. Периодичность: Полное копирование каждое воскресенье в 02:00; дифференциальное — ежедневно в 02:00.
    5.2. Тип: Полное и дифференциальное.
    5.3. Место хранения: Внешний жесткий диск и облачное хранилище.
    5.4. Ответственные лица: Системный администратор.
6. Процедура восстановления данных: Администратор получает задачу на восстановление -> Останавливает службы ИС -> Запускает утилиту восстановления СУБД -> Указывает путь к резервной копии -> Запускает процесс восстановления -> Запускает службы и проверяет корректность данных.
7. Откат рабочей версии системы: В случае неудачного обновления ПО, производится откат: администратор восстанавливает предыдущую рабочую версию из архива с резервной копии, а затем восстанавливает данные из копии, сделанной перед обновлением.

8. Анализ рисков: Отсутствие резервного копирования может привести к необратимой потере данных об успеваемости студентов за несколько лет, что парализует работу учебной части и приведет к серьезным организационным и репутационным потерям.
9. Выводы: Регламент резервного копирования является критически важным документом, гарантирующим сохранность данных и возможность быстрого восстановления работоспособности АСУ «Студент» в чрезвычайных ситуациях.

## 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС

1. Понятие информационной безопасности: Состояние защищенности информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий.
2. Основные угрозы безопасности ИС:
   2.1. Несанкционированный доступ (НСД) к данным студентов.
   2.2. Вредоносное ПО (вирусы, шифровальщики).
   2.3. Утечка данных через съемные носители.
   2.4. Сбои оборудования (выход из строя сервера).
   2.5. Ошибки пользователей (случайное удаление данных).
3. Классификация угроз:
   3.1. Внутренние и внешние: Внутренние (ошибки сотрудников), внешние (хакеры).
   3.2. Преднамеренные и случайные: Преднамеренные (взлом), случайные (ошибка ввода).
4. Меры защиты информации:
   4.1. Организационные: Инструкции, контроль доступа в серверную.
   4.2. Программные: Антивирусы, межсетевые экраны, системы разграничения доступа.
   4.3. Технические: ИБП, резервирование дисков (RAID).
5. Таблица «Угроза — мера защиты»: Составлена.
6. Анализ системы защиты ИС: Для АСУ «Студент» применимы все вышеперечисленные меры. Особый упор нужно сделать на разграничение прав и антивирусную защиту.
7. Защита от несанкционированного доступа:
   7.1. Использование индивидуальных учетных записей для каждого пользователя.
   7.2. Политика сложных паролей и их регулярная смена.
   7.3. Назначение прав доступа строго в соответствии с ролевой моделью (преподаватель не может удалить студента).
8. Защита данных:

8.1. Резервное копирование.
8.2. Шифрование резервных копий.
8.3. Антивирусная защита всех рабочих станций и сервера.

9. Организационные меры безопасности: Разработка инструкции по работе с ИС для сотрудников, в которой закреплена ответственность за передачу паролей третьим лицам; проведение периодических проверок соблюдения правил.
10. Выводы: Комплексный подход к безопасности, сочетающий организационные, программные и технические меры, является единственным способом обеспечить надежную защиту АСУ «Студент» от всего спектра существующих угроз.

Таблица 9 – "Угроза — мера защиты"

| Угроза | Описание | Мера защиты |
|---|---|---|
| Несанкционированный доступ | Изменение оценок студентом или посторонним лицом. | Внедрение ролевой модели (RBAC), сложные пароли. |
| Потеря данных (аппаратный сбой) | Выход из строя сервера с базой данных студентов. | Ежедневное резервное копирование, использование RAID-массива. |
| Утечка персональных данных | Копирование базы личных дел студентов на сторонний носитель. | Шифрование данных, запрет на использование USB-накопителей. |

| | | |
|---|---|---|
| Ошибки пользователей | Случайное удаление записи о студенте. | Журналирование действий, функция подтверждения операций. |

## 14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

1. Изучение основных понятий:
   1.1. Идентификация: Пользователь называет системе свое имя (логин).
   1.2. Аутентификация: Пользователь подтверждает, что он тот, за кого себя выдает (пароль, ключ).

1.3. Авторизация: Система предоставляет пользователю права в соответствии с его ролью.

2. Способы аутентификации: Основной для АСУ «Студент» — по логину и паролю. Возможно использование двухфакторной аутентификации для администратора (пароль + SMS).
3. Категории пользователей ИС: Секретарь (полный доступ к данным студентов), преподаватель (доступ к журналу своей группы), студент (только просмотр своих оценок), администратор (все права).
4. Требования к системе доступа:
   4.1. Надежность паролей: не менее 8 символов, заглавные/строчные буквы, цифры.
   4.2. Периодичность смены паролей: раз в 3 месяца.
   4.3. Блокировка учетной записи: после 3 неудачных попыток входа на 30 минут.
5. Учетные записи пользователей: Создание, изменение и удаление учетных записей производится администратором системы по заявке от руководителя соответствующего подразделения.
6. Назначение прав доступа: Права назначаются автоматически при включении пользователя в определенную группу (роль) в системе.
7. Матрица доступа пользователей: Составлена.
8. Контроль доступа: Ведение журналов входа в систему (кто, когда и с какого IP заходил). Периодический аудит действий пользователей для выявления подозрительной активности (например, массовый экспорт данных).

11. Выводы: Корректная организация доступа является фундаментом безопасности ИС. Она не только защищает данные, но и обеспечивает персональную ответственность пользователей за свои действия в системе.

Таблица 10 - "Матрица доступа пользователей для ИС"

| Пользователь | Роль | Просмотр | Изменение | Удаление |
|---|---|---|---|---|
| Иванова | Секретарь | Все | Редактиров | Нет |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| М.И. | учебной части | карточки студентов | ание адресов и телефонов | |
| Петров В.В. | Системный администратор | Все данные, журналы событий | Параметры системы | Очистка логов |
| Сидорова Е.Ю. | Заведующий отделением | Отчеты по группам | Нет | Нет |

## 15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Понятие ошибки ИС: Ошибка — событие, заключающееся в нарушении работоспособности или некорректном функционировании системы, препятствующее выполнению задач пользователя.
2. Виды ошибок ИС:

   2.1.Программные: Ошибка в формуле расчета рейтинга.

2.2. Пользовательские: Преподаватель пытается выставить оценку в закрытом периоде.
2.3. Аппаратные: Сбой жесткого диска сервера.
2.4. Сетевые: Потеря соединения с базой данных.

3. Источники информации об ошибках: Сообщения пользователей, автоматические журналы системы (логи), отчеты администратора при мониторинге.
4. Методы регистрации ошибок: Журналы ошибок в Excel, специализированные формы заявок (например, на портале), системы отслеживания ошибок (bug tracker — Jira, Redmine).
5. Структура сообщения об ошибке: Дата и время, пользователь, описание ошибки (что делал, что ожидал, что получил), условия возникновения (ПК, браузер), уровень критичности.
6. Разработка формы отчета об ошибке: Разработана.
7. Классификация ошибок по критичности:
   7.1. Критические: Система не работает, потеря данных.
   7.2. Средние: Работа модуля нарушена, но есть обходной путь.
   7.3. Незначительные: Опечатки в интерфейсе, некритичные недочеты.
8. Пример заполнения формы: Заполнен для ошибки «Некорректный расчет стипендии для группы ИС-11».
9. Анализ причин ошибок:
   9.1. Ошибки проектирования: не учтен случай пересдачи экзамена.
   9.2. Ошибки реализации: программист неправильно написал условие в коде.
   9.3. Неправильные действия пользователей: преподаватель выставил оценку не в ту колонку.
10. Приоритизация ошибок: В первую очередь исправляются критические ошибки, затем средние, в последнюю очередь — незначительные.
11. Меры по устранению ошибок:
    11.1. Исправление программного кода.

11.2. Доработка интерфейса для предотвращения ошибок пользователя (блокировка полей).

11.3. Проведение дополнительного обучения пользователей.

12. План устранения ошибок: Составлен (не выводится).

13. Выводы: Система регистрации и анализа ошибок — ключевой элемент процесса сопровождения. Корректное описание позволяет разработчику быстро понять и исправить проблему, а анализ причин помогает предотвращать появление похожих ошибок в будущем.

Таблица 11 – "Форма отчета об ошибке"

| № | Дата | Пользователь | Описание ошибки | Критичность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.09.2024 | Иванова М.И. | При поиске студента по фамилии "Иванов" вылетает ошибка. | Критическая | В работе |
| 2 | 07.09.2024 | Петрова А.С. | Не формируется отчет по успеваемости группы ИС-21. | Средняя | Исправлено |
| 3 | 10.09.2024 | Смирнов Д.Д. | Кнопка "Сохранит | Незначите | Новая |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ь" неактивна в окне редактирования расписания. | льная | |

Таблица 12 -"План устранения ошибок"

| Ошибка | Причина | Мера устранения | Ответственный |
|---|---|---|---|
| Ошибка поиска по фамилии | Некорректный SQL-запрос с LIKE. | Исправление кода запроса в модуле поиска. | Разработчик Иванов К. |
| Отчет по успеваемости не формируется | Изменен шаблон отчета, не обновлены связи. | Настройка источника данных для отчета. | Администратор Петров В.В. |
| Неактивная кнопка "Сохранить" | Отключен JavaScript в браузере пользователя. | Инструктаж пользователя по настройке браузера. | Инженер сопровождения Сидоров Н. |

## 16. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС

1. Понятие технического сопровождения: Техническое сопровождение фокусируется на поддержании работоспособности инфраструктуры (серверы, сеть, СУБД), в отличие от функционального, которое касается исправления логики работы самой программы.
2. Виды технического сопровождения:
   2.1. Профилактическое: Очистка сервера от мусора, дефрагментация дисков.
   2.2. Корректирующее: Замена сбойного жесткого диска.
   2.3. Адаптационное: Настройка системы для работы с новым принтером.

3. Совершенствующее: Обновление версии СУБД для повышения производительности.
   3.1. Основные работы по техническому сопровождению:
   3.2. Контроль работоспособности сервера (нагрузка CPU, свободное место на дисках).
   3.3. Обновление компонентов (ОС, антивирусные базы).
   3.4. Устранение сбоев (перезагрузка служб, восстановление БД).
4. Поддержка пользователей (помощь при проблемах с подключением).
5. Ответственные лица: Системный администратор, инженер сопровождения.
6. Анализ процесса технического сопровождения: При возникновении технической проблемы (например, «не открывается база данных»): получение сигнала -> диагностика (проверка служб, места на диске) -> принятие решения (расширить диск, перезапустить службу) -> выполнение работ -> проверка работоспособности -> закрытие инцидента.
7. Регламент технического сопровождения: Разработан.
8. Журнал технического сопровождения: Разработана форма журнала.
   8.1. Показатели эффективности сопровождения:
   8.2. Время реакции на инцидент.
   8.3. Время устранения инцидента (MTTR).

14. Количество повторных сбоев по одной и той же причине.
15. Анализ эффективности: Проведен условно (например, среднее время реакции составило 15 минут, что соответствует норме).
16. Меры по улучшению сопровождения: Внедрение системы Service Desk для автоматизации учета заявок, проведение ежемесячного анализа инцидентов для выявления слабых мест, проведение тренингов для пользователей.
17. Выводы: Четкий регламент и учет работ по техническому сопровождению позволяют систематизировать деятельность администратора, быстро находить «узкие места» и в итоге обеспечивать высокую доступность и производительность АСУ «Студент».

Таблица 13 – "Журнал учета работ по сопровождению"

| Дата | Проблема | Действия | Ответственный | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | Медленная работа БД. | Оптимизация индексов, проверка нагрузки на сервер. | Админ В.В. | Выполнено |
| 02.10.2024 | Секретарь не может войти в систему. | Сброс пароля, проверка блокировки учетной записи. | Инженер Н.С. | Выполнено |
| 03.10.2024 | Ошибка при печати списка группы. | Установка обновленного драйвера принтера на ПК секретаря. | Инженер Н.С. | Выполнено |

## 17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС

1. Понятие обновления ИС: Процесс замены текущей версии ПО на новую для исправления ошибок, добавления функций или повышения безопасности.
2. Виды обновлений:
   2.1. Плановые: Ежеквартальный релиз с новыми отчетами.
   2.2. Внеплановые: Срочное исправление критической ошибки.
   2.3. Критические обновления безопасности: Установка патча для закрытия уязвимости.
3. Подготовка к обновлению: Обязательное резервное копирование базы данных и файлов системы; уведомление пользователей о возможной недоступности системы; проверка совместимости нового ПО с текущей ОС.
4. Регламент обновления ИС: Разработан.

5. Причины необходимости восстановления данных: Сбой оборудования, ошибка при обновлении, действия вредоносного ПО, случайное удаление данных пользователем.
6. Источники восстановления данных: Резервные копии (полные и дифференциальные), архивные версии, контрольные точки восстановления ОС.
7. Процедура восстановления данных: Описана в п.12.
8. Проверка корректности восстановления: После восстановления необходимо запустить систему, открыть несколько произвольных записей и сверить их с исходными данными, сформировать контрольный отчет.
9. Понятие параметров ИС: Параметры — это настройки, определяющие поведение системы (внешний вид, права, бизнес-логику).
10. Виды параметров ИС:
    10.1. Системные: Путь к папке с файлами, таймауты сессий.
    10.2. Пользовательские: Настройки интерфейса конкретного пользователя.
    10.3. Параметры безопасности: Сложность пароля, блокировка.
    10.4. Бизнес-параметры: Количество баллов для получения стипендии.
11. Настройка параметров ИС: Для АСУ «Студент» настройка бизнес-параметров (например, проходной балл) выполняется секретарем учебной части в специальном разделе административной панели. Системные параметры настраиваются администратором в конфигурационных файлах.
12. Документирование настроек: Разработана форма фиксации параметров.
13. Выводы: Наличие регламентов и четко описанных процедур гарантирует безопасность и предсказуемость процесса обновления, минимизирует время простоя при сбоях и позволяет гибко настраивать систему под меняющиеся потребности колледжа.

Таблица 14 - "Фиксация параметров настройки"

| Параметр | Значение | Назначение | Ответственный |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Период резервного копирования | Ежедневно в 02:00 | Обеспечение сохранности данных. | Админ В.В. |
| Максимальный размер файла | 10 МБ | Ограничение на загружаемые фото студентов. | Разработчик И.К. |
| Лимит попыток входа | 3 | Защита от подбора пароля. | Админ В.В. |
| Путь к хранилищу документов | D: \Students_docs\ | Директория для сканов приказов и заявлений. | Админ В.В. |

## 18. ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС.

1. Понятие структуры ИС: Структура ИС — это совокупность ее частей (компонентов) и связей между ними, обеспечивающих целостность и функционирование системы.
2. Основные компоненты ИС:
   2.1. Информационное обеспечение: База данных студентов, успеваемости, справочники групп и дисциплин.
   2.2. Программное обеспечение: Сама программа АСУ «Студент», СУБД MS SQL Server.
   2.3. Техническое обеспечение: Сервер, компьютеры пользователей, сетевое оборудование.
   2.4. Организационное обеспечение: Приказы о вводе системы в эксплуатацию, должностные инструкции администратора.
   2.5. Методическое обеспечение: Методика расчета рейтинга студентов, заложенная в алгоритмы.
3. Взаимосвязь компонентов ИС: Пользователь с помощью ПО (программное обеспечение) на своем ПК (техническое обеспечение) отправляет запрос к

БД (информационное обеспечение), хранящейся на сервере. Все это происходит в рамках правил, установленных организационным и методическим обеспечением.

4. Схема структуры ИС: Построена.
5. Виды автоматизированных информационных систем: Управленческие (для колледжа), учетные (бухгалтерия), обучающие (системы дистанционного обучения), производственные (для заводов).
6. Информационное обеспечение АИС: Для учетных АИС (как наша) характерны строго структурированные данные (таблицы), большие объемы оперативной информации.
7. Программное обеспечение АИС: Может быть как самописным (как в нашем случае), так и тиражным (1С). Архитектура — чаще всего клиент-серверная или веб-ориентированная.
8. Техническое обеспечение АИС: Для управленческих и учетных систем обычно достаточно мощного сервера и стандартных ПК. Для производственных могут требоваться специализированные промышленные компьютеры.
9. Сравнительная таблица АИС: Составлена.
10. Выводы: Построение ИС требует комплексного подхода, при котором все компоненты (информационные, программные, технические) должны быть согласованы. Разные виды АИС предъявляют различные требования к своим компонентам, что необходимо учитывать при их проектировании и сопровождении.

| Вид АИС | Информационное обеспечение | Программное обеспечение | Техническое обеспечение |
|---|---|---|---|
| Учетная АИС (Учет студентов) | Базы данных (структурированные: | 1С:Университет, Галактика, самописное | Серверы БД, ПК пользователей, сканеры, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | студенты, группы, оценки), нормативно-справочная информация. | веб-приложение. | принтеры. |
| Управленческая АИС | Базы данных, хранилища данных, витрины данных. | SAP ERP, Oracle E-Business Suite, Парус. | Мощные серверы, кластеры, тонкие клиенты. |
| Обучающая АИС | Электронные учебники, курсы, тесты, медиа-файлы. | Moodle, eLearning Server, собственные LMS. | Медиасерверы, ПК студентов, планшеты. |

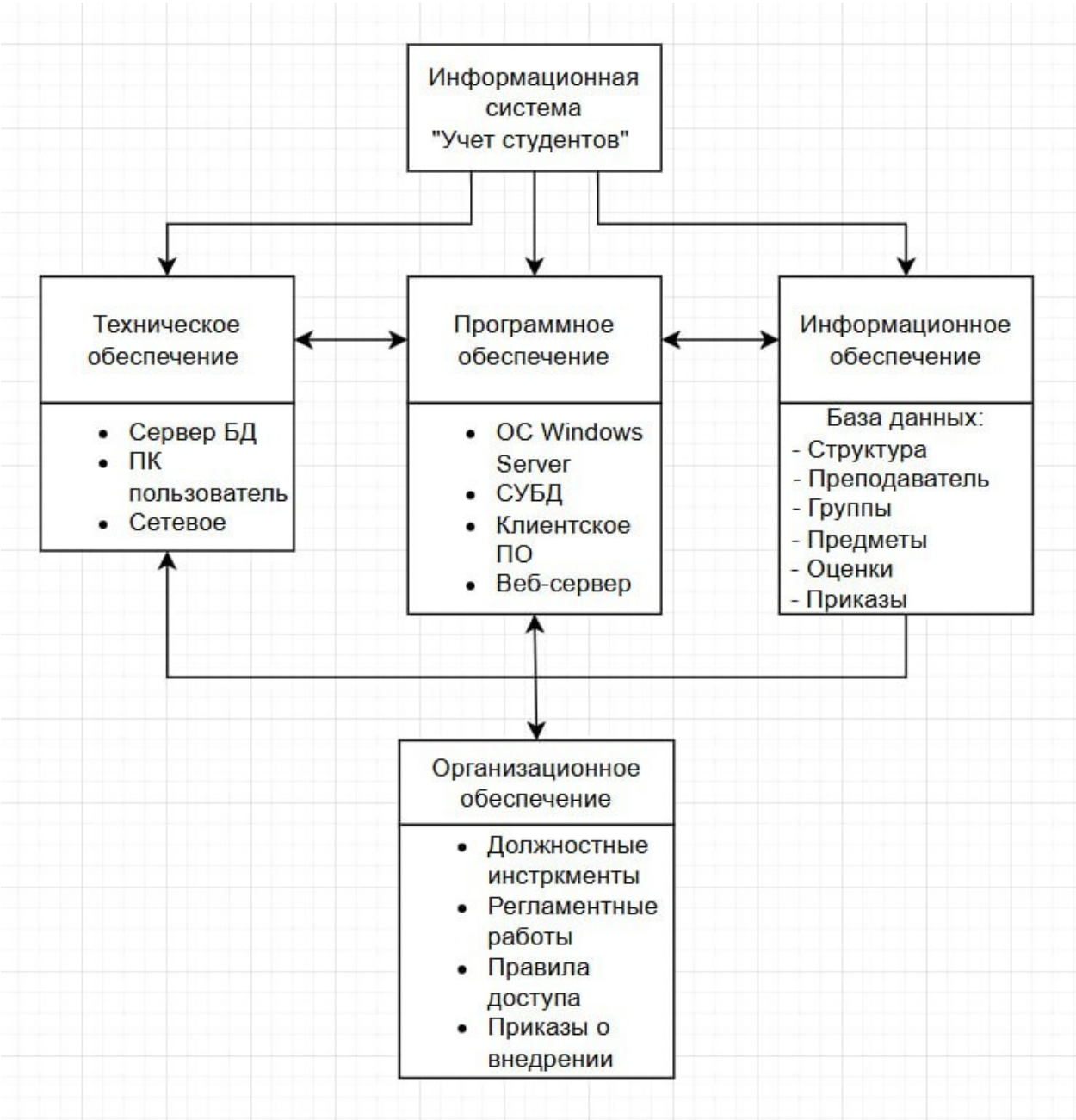


Рисунок 5 - "Схема базовой структуры ИС с указанием всех компонентов и связей между ними"

# 19. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

1. Изучение ИС управления качеством: ИС управления качеством (QMS) предназначена для автоматизации процессов, связанных с контролем качества продукции/услуг, соответствием стандартам (ISO 9000).
2. Функции ИС управления качеством:
   2.1. Учет показателей качества на всех этапах.
   2.2. Контроль соответствия стандартам.
   2.3. Управление несоответствиями и корректирующими действиями.
   2.4. Формирование отчетности для руководства и аудиторов.
3. Особенности сопровождения ИС управления качеством:
   3.1. Строгие требования к достоверности данных (данные влияют на репутацию).
   3.2. Необходимость ведения полной истории изменений (аудиторский след).
   3.3. Жесткое соответствие отраслевым и государственным стандартам.
4. Риски при сопровождении: Потеря данных аудита, что приведет к провалу сертификации; некорректный расчет показателей качества, ведущий к выпуску брака.
5. Изучение ИС ТПП: ИС технической и технологической подготовки производства автоматизируют процессы проектирования и планирования производства (CAD/CAM/PDM системы).

6. Функции ИС ТПП: Разработка техпроцессов, управление конструкторской документацией, планирование загрузки оборудования.
7. Особенности сопровождения ИС ТПП:
   7.1. Высокая сложность структуры данных (3D-модели, чертежи, техкарты).
   7.2. Тесная связь с производственным оборудованием (станки с ЧПУ).
   7.3. Необходимость синхронизации с ERP-системами для планирования.
8. Сравнение сопровождения ИС: Сравнительная таблица составлена.
9. Выводы: Сопровождение ИС управления качеством требует особого внимания к достоверности данных и соблюдению норм, в то время как сопровождение ИС ТПП сфокусировано на сложных данных и интеграции с «железом». Специалист по сопровождению должен учитывать специфику класса ИС, с которой он работает.

Таблица 16 – Сопровождение ИС управления качеством и ИС ТПП

| Критерий | ИС управления качеством (на примере учета студентов) | ИС ТПП (для сравнения) |
|---|---|---|
| Основная задача | Контроль успеваемости, ведение документов об образовании. | Расчет учебных нагрузок, составление расписания. |
| Особенность данных | Высокие требования к достоверности (оценки, ФИО). | Сложная структура данных (связи преподавателей, аудиторий, предметов). |
| Связь с другими системами | Синхронизация с системой "Госуслуги" для | Связь с бухгалтерией (расчет зарплаты |

| | | |
|---|---|---|
| | выдачи дипломов. | преподавателям). |
| Риски при сбое | Утеря данных об успеваемости, нарушение сроков сессии. | Срыв учебного процесса (нерабочее расписание). |

# 20. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Понятие пользовательской поддержки: Задачами поддержки является помощь пользователям в решении проблем и ответы на вопросы, возникающие в процессе эксплуатации.
2. Виды обращений пользователей:
   2.1. Вопросы по работе с интерфейсом («Где найти отчет по группе?»).
   2.2. Ошибки при вводе данных («Не могу выставить оценку, поле не активно»).
   2.3. Сбои в работе системы («Программа вылетает при открытии журнала»).
   2.4. Запросы на доработку («Добавьте, пожалуйста, новый столбец в отчет»).
3. Каналы поддержки пользователей:
   3.1. Устные консультации (лично или по телефону).
   3.2. Электронная почта (для подробных описаний).
   3.3. Система заявок (Service Desk) — предпочтительный способ.
   3.4. Инструкции и FAQ на внутреннем портале.
4. Порядок консультирования пользователей:
   4.1. Выслушать/прочитать проблему.
   4.2. Уточнить детали (что делал, когда возникло, есть ли ошибка у других).
   4.3. Воспроизвести проблему на тестовом стенде (если возможно).
   4.4. Найти решение (в документации, в базе знаний, у старших коллег).
   4.5. Сообщить пользователю решение или обходной путь.
   4.6. Если проблема серьезная (ошибка в ПО) — зарегистрировать заявку для разработчиков.
5. Памятка пользователю:
   5.1. Всегда сохраняйте данные перед выходом из системы.
   5.2. Не передавайте свой пароль другим лицам.

5.3. При возникновении ошибки запишите ее текст и сообщите администратору.
5.4. Не пытайтесь самостоятельно исправлять данные в базе.
5.5. Для новых предложений используйте форму обратной связи.

6. Выводы: Качественное и оперативное консультирование повышает лояльность пользователей к системе, снижает их фрустрацию и позволяет им быстрее вернуться к выполнению своих прямых обязанностей, что напрямую влияет на эффективность работы колледжа.

## 21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ

1. Понятие надежности ИС: Надежность — свойство системы сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации.
2. Показатели надежности ИС:
   2.1. Безотказность: Вероятность того, что система проработает без сбоев в течение определенного времени.
   2.2. Ремонтопригодность: Приспособленность к предупреждению, обнаружению и устранению отказов.
   2.3. Восстанавливаемость: Способность восстанавливать исходные свойства после отказа.
   2.4. Долговечность: Способность сохранять работоспособность с необходимыми перерывами для обслуживания и ремонта.
3. Причины снижения надежности: Ошибки в ПО (приводят к сбоям), сбои оборудования (отказ диска), ошибки пользователей (удаление данных).
4. Меры повышения надежности:
   4.1. Использование отказоустойчивого оборудования (RAID-массивы, ИБП).
   4.2. Регулярное резервное копирование.
   4.3. Тщательное тестирование перед обновлением.
   4.4. Мониторинг состояния сервера.
5. Выбор ИС для анализа: АСУ «Студент».
6. Оценка надежности ИС (качественная):
   6.1. Безотказность: Средняя. Зависит от стабильности работы сервера и сети.
   6.2. Ремонтопригодность: Высокая. Система имеет понятные логи, документацию по установке.
   6.3. Восстанавливаемость: Высокая. При наличии резервных копий процесс восстановления отработан.

6.4. Долговечность: Средняя. Система может морально устареть через 5-7 лет без модернизации.

## 22. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС

1. Понятие качества ИС: Качество — это степень, в которой совокупность собственных характеристик системы выполняет требования.
2. Показатели качества ИС: Функциональность, достоверность, эффективность, удобство использования, безопасность, сопровождаемость.
3. Методы обеспечения качества ИС:
   3.1. Стандартизация: Следование стандартам при разработке и документировании (ГОСТ 34, ISO 9000).
   3.2. Тестирование: Проведение всех видов тестирования.
   3.3. Верификация и валидация: Проверка того, что система сделана правильно (верификация) и что сделана нужная система (валидация).
4. Методы контроля качества ИС:
   4.1. Аудит ИС: Проверка специалистами (внутренними или внешними) соответствия системы и процессов установленным требованиям.
   4.2. Контроль документации: Актуальность и полнота руководств.
   4.3. Анализ эксплуатации: Сбор статистики по отказам и обращениям в поддержку.
5. Оценка достоверности данных: Достоверность обеспечивается встроенными алгоритмами контроля (например, невозможность ввести буквы в поле с оценкой), проверкой ссылочной целостности в БД, а также регулярной выверкой данных.
6. Оценка эффективности ИС:
   6.1. Скорость обработки данных: Время формирования ведомости сократилось с 2 часов до 10 минут.
   6.2. Снижение затрат: Уменьшение расхода бумаги и трудозатрат секретаря.
   6.3. Повышение производительности: Секретарь успевает обрабатывать больше заявок.
7. Практическая оценка ИС: Проведена условно.
8. Таблица оценки: Составлена.

9. Выводы: Контроль качества, особенно достоверности и эффективности, позволяет оценить, насколько успешно система решает поставленные задачи и приносит ли она реальную пользу организации.

Таблица 18 - "Оценка ИС"

| Критерий | Оценка | Обоснование |
|---|---|---|
| Достоверность данных | Высокая | Ввод данных с контролем (справочники групп), верификация при импорте. |
| Эффективность | Средняя | Ускорение поиска информации в 5 раз, но ручной ввод оценок все еще требует времени. |

## 23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ

1. Понятие долговечности ИС: Долговечность — свойство системы сохранять работоспособность до наступления предельного состояния (морального или физического износа) с возможными перерывами на обслуживание.

2. Показатели долговечности:
    2.1. Срок службы системы: Период времени, в течение которого система будет востребована.
    2.2. Моральное устаревание: Несоответствие современным требованиям (например, отсутствие веб-интерфейса).
    2.3. Возможность модернизации: Легкость добавления новых функций и интеграции с другими системами.
3. Факторы, влияющие на долговечность: Качество архитектуры ПО (модульность), используемые технологии, частота изменений в законодательстве (требующих доработок), готовность разработчика поддерживать продукт.
4. Выбор ИС для анализа: АСУ «Студент».
5. Оценка долговечности ИС:
    5.1. Срок службы: Ожидаемый срок активной эксплуатации — 7-10 лет.
    5.2. Моральное устаревание: Средний риск. Если в колледже не появятся требования к мобильному доступу, система прослужит долго.
    5.3. Возможность модернизации: Высокая, так как код хорошо документирован и модульный.
6. Таблица оценки долговечности: Составлена.
7. Предложения по увеличению долговечности:
    7.1. Переход на веб-архитектуру для доступа с любых устройств.
    7.2. Регулярный рефакторинг кода для упрощения поддержки.
    7.3. Использование стандартных, а не устаревших технологий.

10. Выводы: Долговечность ИС важна для защиты инвестиций колледжа. Вложение средств в качественную архитектуру и модернизацию позволяет продлить срок жизни системы и избежать затрат на полную замену.

Таблица 19 - "Оценка долговечности"

| Показатель | Оценка | Обоснование |
|---|---|---|
| Срок службы системы | 5-7 лет | Оборудование (сервер) морально устаревает через 5 лет. |
| Моральное устаревание | Средняя | Требуется обновление интерфейса и добавление мобильной версии через 3 года. |
| Возможность модернизации | Высокая | Модульная архитектура позволяет добавлять новые блоки (напр., "Электронная зачетка"). |

## 24 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Введение в проблематику безопасности
В современном мире информация является ценнейшим активом любой организации, и колледж не исключение. Информационная система «Учет

студентов колледжа» оперирует данными, которые подпадают под действие законодательства о персональных данных. Это означает, что администрация колледжа несет юридическую ответственность за их сохранность и конфиденциальность. Нарушение безопасности может привести не только к репутационным потерям и сбоям в работе приемной комиссии или деканата, но и к серьезным административным и финансовым санкциям со стороны регулирующих органов. Поэтому обеспечение безопасности функционирования ИС является не просто технической задачей, а критически важным условием существования самой системы.

Основные угрозы безопасности для ИС «Учет студентов колледжа» Под угрозой безопасности ИС мы понимаем совокупность условий и факторов, которые могут привести к утечке, искажению, уничтожению или блокированию информации. Для системы учета студентов можно выделить следующие ключевые угрозы:

1. Несанкционированный доступ (НСД) к данным. Это самая распространенная и опасная угроза. Она подразумевает просмотр, изменение, копирование или удаление информации лицами, не имеющими на это соответствующих полномочий. Например, студент может попытаться изменить свою оценку в ведомости, или посторонний человек — получить доступ к базам данных с паспортными данными и домашними адресами учащихся.
2. Вредоносное программное обеспечение (ПО). Вирусы, трояны, программы-вымогатели могут проникнуть в систему через зараженные флешки преподавателей, при скачивании файлов из интернета или через фишинговые письма. Последствия могут быть катастрофическими: от кражи учетных данных до полного шифрования всех баз данных с успеваемостью и личными делами студентов с требованием выкупа.
3. Утечка данных по вине персонала. Это одна из самых сложных угроз, так как связана с «человеческим фактором». Сотрудник (секретарь, преподаватель, администратор) может случайно отправить файл с

ведомостью на неверный адрес, оставить экран компьютера с открытой базой данных без присмотра, использовать простые пароли или потерять носитель информации. Также возможны и злонамеренные действия обиженных или уволенных сотрудников.

4. Сбои оборудования и программного обеспечения. Внезапное отключение электроэнергии, выход из строя жесткого диска сервера, ошибки в самом коде программы учета — все это может привести к частичной или полной потере данных, нарушению целостности баз данных и, как следствие, невозможности проведения промежуточной аттестации или зачисления абитуриентов.
5. Угрозы, связанные с сетевыми атаками. Если ИС имеет веб-интерфейс или доступна через локальную сеть, она уязвима для атак злоумышленников извне. Это могут быть DDoS-атаки, направленные на остановку работы сервера, или атаки на веб-приложения (например, внедрение SQL-кода) с целью получения контроля над базой данных.

Каналы возникновения угроз

Угрозы могут проникать в систему по разным каналам. Программные каналы реализуются через уязвимости в ОС или самой ИС. Сетевые каналы — это подключение к сети колледжа извне или перехват трафика внутри неё. Пользовательские каналы связаны с действиями людей, как ошибочными, так и преднамеренными. Физические каналы подразумевают прямой доступ к серверам, компьютерам или документам (бумажным копиям, которые, как ни странно, часто дублируют электронные данные и также требуют защиты).

Несанкционированный доступ (НСД): понятие и последствия

НСД — это противоправное преднамеренное овладение конфиденциальной информацией лицом, не имеющим права доступа к охраняемым сведениям. Для системы учета студентов последствия НСД могут выражаться в фальсификации данных (исправление оценок в личных кабинетах студентов), краже персональных данных для их последующей продажи или использования

в мошеннических целях, а также в нарушении работы системы, что парализует учебный процесс.

Способы защиты от НСД в ИС «Учет студентов колледжа»

Защита от НСД — это комплексная задача, которая решается на нескольких уровнях. Прежде всего, это надежная аутентификация и авторизация. Аутентификация подтверждает, что пользователь — это тот, за кого себя выдает. Для нашей системы недостаточно простого пароля. Необходимо внедрить политику сложных паролей (длина не менее 8-10 символов, обязательно использование заглавных и строчных букв, цифр и спецсимволов) и их регулярной смены. В идеале, для администраторов системы следует использовать двухфакторную аутентификацию, например, дополняя пароль одноразовым кодом из SMS или push-уведомления.

Далее следует разграничение прав доступа. Система должна жестко разделять пользователей по ролям, как мы описывали ранее. Студент видит только свои данные и свои оценки и не имеет даже кнопки для их редактирования. Преподаватель может вносить оценки в свою группу по своему предмету, но не имеет доступа к финансовым лицевым счетам студентов. Сотрудник деканата работает с личными делами и приказами о зачислении/отчислении. Администратор управляет пользователями и настройками, но ему нет необходимости редактировать сами ведомости. Жесткая матрица доступа позволяет минимизировать ущерб даже в случае компрометации учетной записи одного из пользователей.

Важнейшим способом защиты является журналирование, или аудит действий. Система должна автоматически фиксировать все значимые события: кто, когда и с какого IP-адреса входил в систему, какие данные просматривал или изменял. Эти журналы должны храниться в защищенном месте и регулярно анализироваться. Наличие таких записей служит сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей и позволяет провести расследование инцидента.

Не стоит забывать и о физической защите. Серверное оборудование, где хранятся базы данных, должно находиться в отдельном помещении с ограниченным доступом (серверной), оснащенном замками, а в идеале — системой контроля доступа и видеонаблюдения. Рабочие станции пользователей должны быть настроены таким образом, чтобы блокироваться при уходе сотрудника с рабочего места.

Организационные меры безопасности

Технические средства бесполезны без четких организационных мер. В колледже должны быть разработаны и утверждены инструкции по информационной безопасности для всех категорий сотрудников. Каждый пользователь ИС должен быть ознакомлен с ними под подпись. В инструкциях должны быть четко прописаны правила работы с паролями, запрет на установку нелицензионного ПО и использование непроверенных носителей информации, а также алгоритм действий при обнаружении признаков взлома или сбоя. Важно регулярно проводить разъяснительную работу и тренинги для персонала, чтобы минимизировать риски, связанные с человеческим фактором.

Оценка эффективности защиты

Комплексное применение описанных выше мер — организационных, программных и технических — позволяет создать многоуровневую систему защиты. Эффективность такой системы заключается в том, что даже если злоумышленник преодолеет один рубеж (например, угадает пароль пользователя), он столкнется со вторым (разграничение прав доступа не позволит ему нанести критический урон), а его действия будут задокументированы (журналы), что позволит быстро обнаружить и устранить последствия вторжения. Только такой комплексный подход может обеспечить надежную защиту конфиденциальных данных студентов и стабильную работу колледжа.

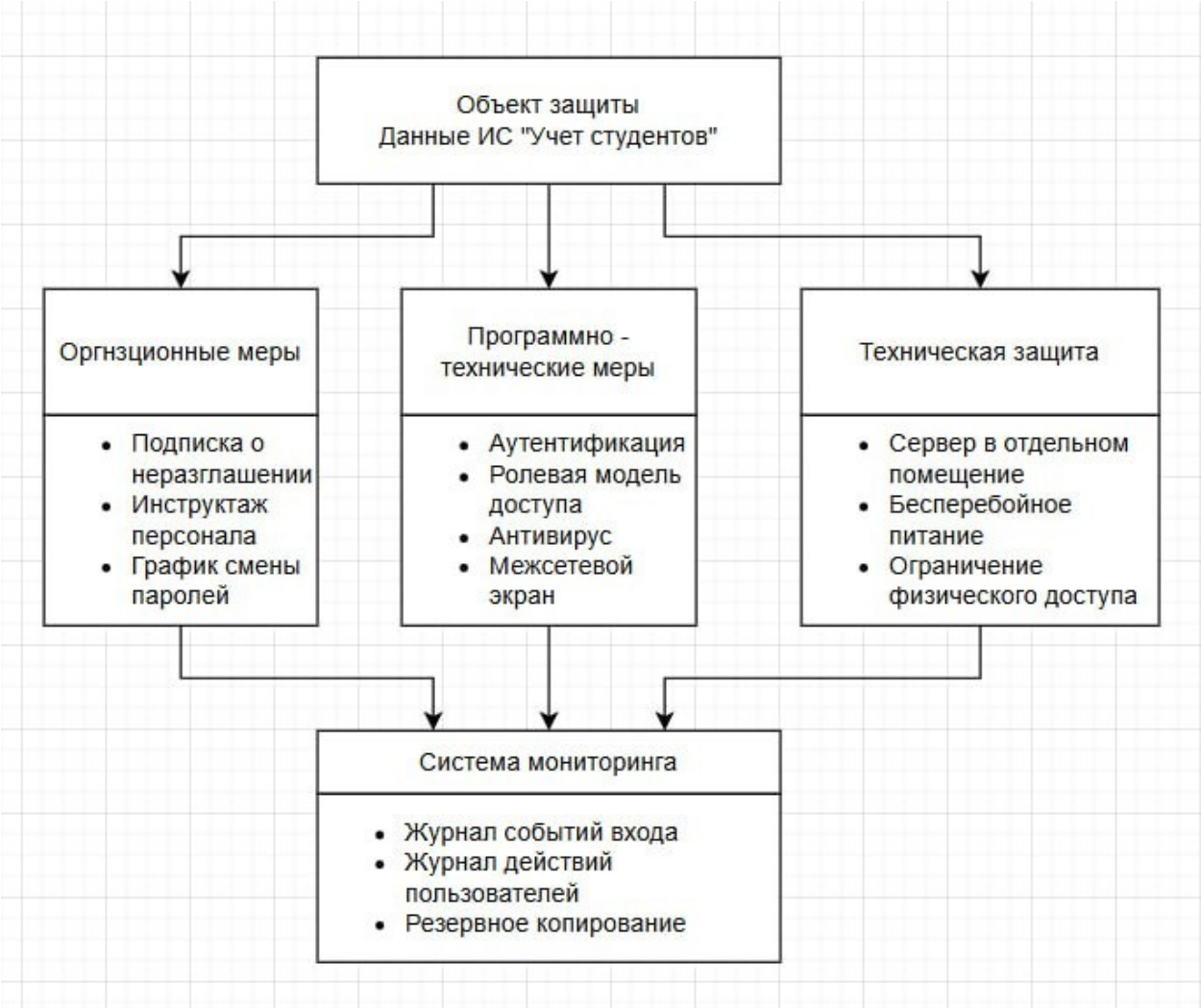


Рисунок 6 - "Схема системы защиты ИС"

## 25 ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС) Интеллектуальная информационная система — это качественно иной класс программных комплексов, который, в отличие от традиционных ИС, не просто хранит и обрабатывает данные по жестко заданным алгоритмам, но и использует механизмы логического вывода и обработки знаний для решения

задач, традиционно считавшихся прерогативой человека. Такие системы способны обучаться, анализировать, делать выводы в условиях неполноты или противоречивости информации и предлагать решения, которые не были явно запрограммированы разработчиком. В контексте системы «Учет студентов колледжа», традиционная ИС лишь покажет список задолженников, а интеллектуальная сможет проанализировать динамику успеваемости студента и спрогнозировать риск его отчисления.

Основные модели ИИС

Экспертные системы (ЭС). Это исторически первые и наиболее зрелые представители ИИС. Основой ЭС является база знаний, содержащая формализованные знания экспертов в конкретной предметной области, и механизм логического вывода. Знания представляются в виде фактов и правил (продукций) вида «ЕСЛИ условие, ТО действие». Машина вывода, анализируя введенные пользователем факты, перебирает правила и приходит к определенному заключению.

Принцип работы: Пользователь (например, сотрудник приемной комиссии) вводит данные абитуриента (баллы ЕГЭ, наличие медали, портфолио). Экспертная система, следуя заложенным в нее правилам приема, анализирует эту информацию и выносит вердикт: «Зачислить на бюджет», «Рекомендовать на контракт» или «Отказать в зачислении». При этом система может объяснить ход своих рассуждений, показав, по какой цепочке правил она пришла к данному выводу.

Нейронные сети (Искусственные нейронные сети, ИНС). Эта модель вдохновлена биологией и представляет собой математическую модель работы головного мозга. Нейросеть состоит из множества связанных между собой простых элементов — нейронов, организованных в слои. Обучение сети происходит на основе огромных массивов примеров (обучающей выборки). В процессе обучения сеть автоматически настраивает силу связей (веса) между нейронами, чтобы минимизировать ошибку на выходе.

Принцип работы: Нейросеть — это «черный ящик». Мы не можем понять логику ее рассуждений, зато она превосходно справляется с распознаванием образов и прогнозированием. Для нашей системы можно было бы обучить нейросеть на многолетних данных об успеваемости студентов. На вход подаются данные о посещаемости, текущих оценках за семестр, социально-демографические характеристики. На выходе сеть выдает прогноз: вероятность успешной сдачи сессии или, наоборот, риск отчисления. Со временем, накапливая новые данные, сеть можно дообучать, повышая точность прогнозов.

Системы, основанные на правилах (продукционные модели). Эта модель очень близка к экспертным системам, но часто понимается в более узком смысле. Это набор правил «ЕСЛИ-ТО», которые применяются к рабочей памяти, содержащей факты. Это классический подход для создания несложной логики, например, для валидации данных.

Принцип работы: Представим модуль проверки корректности заполнения зачетной книжки. Правила: «ЕСЛИ оценка < 3 И экзамен сдан, ТО выдать ошибку: „Неудовлетворительная оценка не может быть зачтена как сданный экзамен“» или «ЕСЛИ дата экзамена > текущей даты, ТО выдать предупреждение: „Нельзя выставлять оценку за будущий период“». Система последовательно применяет эти правила к каждому введенному факту.

Гибридные системы. Это современный и наиболее мощный класс интеллектуальных систем, который стремится объединить сильные стороны разных моделей. Например, гибридная система может использовать нейронную сеть для первичной классификации или прогнозирования на основе зашумленных данных, а затем передавать результаты в экспертную систему, которая на основе четких правил принимает окончательное решение и, что важно, может объяснить его пользователю. Это позволяет сочетать способность нейросетей к обучению с прозрачностью и логичностью экспертных систем.

Вывод по моделям

Различные модели ИИС имеют свои уникальные преимущества и недостатки. Экспертные системы хороши там, где важна объяснимость результата и есть четкие, формализуемые знания экспертов. Нейронные сети незаменимы при работе с большими объемами данных, распознавании образов и прогнозировании, но они не могут объяснить, почему они пришли к тому или иному выводу. Гибридные системы представляют собой попытку создать наиболее эффективный инструмент, взяв лучшее от каждого подхода. Выбор конкретной модели зависит от специфики решаемой задачи.

Таблица 20 - "Сравнение моделей ИИС"

| Модель | Основа | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
| Экспертные системы | База знаний и механизм логического вывода. | Прозрачность решений (можно объяснить, почему студент отчислен). | Сложность формирования базы знаний (правил отчисления). |
| Нейронные сети | Искусственные нейроны, обучение на данных. | Высокая точность прогноза успеваемости студента. | Требуют больших данных для обучения, "черный ящик". |
| Системы на правилах | Набор правил "Если-то". | Простота создания и понимания (напр., правила назначения стипендии). | Плохо масштабируются при увеличении числа правил. |

## 26 ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Виды интеллектуальных информационных систем Интеллектуальные системы можно классифицировать не только по математической модели (задание 25), но и по решаемым задачам и функциям:

Диагностические системы. Их цель — определить состояние сложной системы на основе наблюдаемых признаков и поставить «диагноз». Они широко применяются в медицине, технике, а также могут быть полезны в образовании.

Пример для колледжа: Система диагностики знаний студента. На основе анализа его ответов на тесты, решенных задач, времени выполнения заданий система может выявить пробелы в знаниях по конкретным темам, определить типичные ошибки и диагностировать уровень усвоения материала («ниже базового», «базовый», «продвинутый»). Это помогает преподавателю скорректировать программу обучения.

Управляющие системы. Эти системы предназначены для автоматического или автоматизированного управления сложными объектами или процессами в реальном времени. Они анализируют текущую ситуацию и принимают управляющие решения.

Пример для колледжа: Система управления расписанием. Она не просто подбирает аудитории, но и является интеллектуальной. Она учитывает множество факторов: пожелания преподавателей, загруженность аудиторий, «окна» у студентов, санитарные нормы, даже психофизиологические особенности восприятия (например, сложные предметы ставить на первые пары). При возникновении внештатной ситуации (болезнь преподавателя) система автоматически перестраивает расписание, предлагая оптимальный вариант замены.

Обучающие (тьюторские) системы. Это «интеллектуальные репетиторы», которые реализуют адаптивное обучение. Система подстраивается под конкретного ученика, предлагая индивидуальную траекторию обучения.

Пример для колледжа: Интеллектуальная обучающая система по программированию. Если студент успешно справляется с задачами, система усложняет задания и предлагает изучить дополнительный материал. Если студент делает ошибки, система не просто констатирует факт, а пытается понять их причину и возвращает его к теории, объясняет тему заново, возможно, на более простых примерах. Система выступает в роли персонального наставника.

Рекомендательные системы (рекомендательные сервисы). Эти системы стали неотъемлемой частью нашей жизни благодаря онлайн-кинотеатрам и маркетплейсам. Их цель — предсказать, какой объект (книга, курс, вакансия) будет интересен пользователю, на основе анализа его предпочтений и поведения.

Пример для колледжа: Рекомендательная система для выбора профессиональной траектории и курсов по выбору. На основе успеваемости студента по различным дисциплинам, его увлечений, результатов психологического тестирования, система может порекомендовать ему наиболее подходящие курсы по выбору, темы для курсовых работ, а на старших курсах — потенциальные места для прохождения практики или будущего трудоустройства.

Области применения интеллектуальных ИС
Применение ИИС охватывает практически все сферы человеческой деятельности. В медицине диагностические системы помогают врачам ставить диагнозы на основе симптомов и данных МРТ.
В промышленности управляющие системы контролируют работу сложных агрегатов и технологических процессов. В образовании, как мы показали, интеллектуальные системы могут использоваться для персонализации обучения, диагностики знаний, управления учебным процессом и профориентации. В бизнесе рекомендательные системы повышают продажи, а аналитические платформы на базе ИИ помогают прогнозировать спрос и оптимизировать логистику. В финансовой сфере интеллектуальные системы выявляют мошеннические транзакции.

Примеры конкретных интеллектуальных систем

IBM Watson. Это одна из самых мощных гибридных когнитивных систем в мире. Она сочетает в себе обработку естественного языка, машинное обучение и экспертные системы. В образовании Watson может выступать в роли виртуального ассистента преподавателя, помогая отвечать на типовые

вопросы студентов в любое время суток, или анализировать огромные массивы научной литературы для подготовки исследовательских работ.

Система «PROGOROD». Это российская разработка, платформа для управления городским хозяйством на основе ИИ. Хотя она не про образование напрямую, её принципы можно применить для «интеллектуального колледжа». Она собирает данные со всех подсистем (безопасность, энергопотребление, транспорт) и предлагает оптимальные решения. В нашем случае это была бы система, объединяющая данные из бухгалтерии, учебной части, хозяйственного отдела для оптимизации работы всего учебного заведения.

Яндекс.Репетитор. Это яркий пример обучающей и рекомендательной системы. Платформа анализирует действия абитуриента при решении заданий ЕГЭ, выявляет его слабые места и предлагает для тренировки задания именно по тем темам, которые у него «хромают», а также рекомендует подходящие курсы или видеоразборы. Система динамически подстраивается под уровень подготовки пользователя, делая процесс подготовки к экзаменам максимально эффективным.

Вывод

Интеллектуальные информационные системы перестают быть экзотикой и все активнее внедряются в повседневную жизнь, в том числе и в образование. Использование диагностических, управляющих, обучающих и рекомендательных систем способно вывести процесс управления учебным заведением и качество обучения на принципиально новый уровень, делая образование более персонализированным, эффективным и доступным. Перспективы применения ИИС в колледжах и университетах огромны, и это направление будет только развиваться.